

Rapport de projet :

Visualisation des relations dans un mini réseau social

Réalisé par :

Fatima Zahrae Hayoun

Fatima Zahrae El kostit

Romaissae Saadi

Soufiane Zaari

Zakariae El Maymouni

Encadré par :

Pr Ouafae Baida

Table des matières

Introduction générale	3
I. Introduction	3
I.1 Contexte général	3
I.2 Problématique	3
I.3 Objectifs du projet	3
I.4 Méthodologie générale	4
II. Description du Graphe	5
II.1 Données utilisées	5
II.2 Caractéristiques du graphe	5
II.3 Représentation initiale	5
III. Méthodes de Visualisation	8
III.1 Layouts classiques	8
III.2 Réduction de dimension	8
III.3 Visualisation 3D	9
IV. Analyse des Résultats	10
IV.1 Métriques du graphe	10
IV.2 Utilisateurs centraux	10
IV.3 Groupes et communautés	11
V. Discussion	12
V.1 Interprétation des résultats	12
V.2 Limites du projet	12
V.3 Perspectives	12
VI. Conclusion	13
Bibliographie	14
Annexes	13

I. Introduction

Contexte général

Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place prépondérante dans notre vie quotidienne et dans le monde des affaires. Des plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram permettent aux utilisateurs d'échanger des informations, de créer des liens et de former des communautés virtuelles. La masse de données générée par ces interactions est extrêmement riche mais complexe à analyser. Comprendre ces relations nécessite des outils capables de représenter visuellement les interactions et de fournir des mesures quantitatives sur la structure du réseau. La visualisation des graphes constitue l'une des approches les plus efficaces pour atteindre cet objectif. Elle permet non seulement de représenter les utilisateurs et leurs relations de manière intuitive, mais aussi de détecter des modèles cachés, des groupes d'utilisateurs étroitement liés, et des individus centraux qui influencent fortement le réseau. Dans ce contexte, l'étude de petits réseaux sociaux, bien que simplifiée, constitue une étape essentielle pour appréhender les principes fondamentaux de l'analyse des graphes et tester des méthodes de visualisation avant de passer à des réseaux plus larges et complexes.

Problématique

Même dans un mini réseau de 20 à 30 utilisateurs, il est difficile de détecter manuellement les utilisateurs les plus influents ou les groupes qui interagissent fréquemment. Les utilisateurs centraux, souvent appelés **hubs**, jouent un rôle critique dans la diffusion d'informations et la cohésion du réseau. Identifier ces hubs et les communautés associées est crucial pour des applications telles que les systèmes de recommandation, l'identification d'influenceurs ou la prévention de la propagation de contenus indésirables. La problématique centrale de ce projet consiste donc à répondre à la question suivante : *comment représenter et analyser efficacement un mini réseau social afin d'identifier les utilisateurs centraux et les structures communautaires tout en offrant une visualisation claire et interprétable ?* Cette problématique soulève plusieurs défis : choisir les métriques de centralité appropriées, appliquer des techniques de réduction de dimension pour faciliter la visualisation, et sélectionner des layouts graphiques qui reflètent fidèlement les relations entre nœuds.

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif principal de créer une **visualisation complète 2D et 3D d'un mini réseau social**, offrant à la fois une représentation graphique intuitive et des analyses quantitatives pertinentes. Les objectifs spécifiques incluent :

1. **Construction d'un graphe à partir des données brutes** : les utilisateurs sont modélisés comme nœuds et leurs relations comme arêtes non orientées.
2. **Analyse des métriques de centralité et de connectivité** : calcul des mesures telles que le degré, la centralité de proximité, la centralité de betweenness et le diamètre du graphe pour identifier les nœuds clés.
3. **Application de techniques de réduction de dimension** : utilisation de PCA et t-SNE afin de projeter le graphe dans un espace 2D ou 3D, permettant de mieux visualiser les relations complexes.
4. **Visualisation 2D et 3D interactive** : génération de layouts variés et d'une interface interactive permettant l'exploration dynamique du réseau, l'identification des clusters et la comparaison visuelle des différentes méthodes.

Cette approche intégrée garantit que le projet ne se limite pas à une simple visualisation graphique, mais qu'il fournit également des **insights analytiques** sur la structure du réseau et les utilisateurs influents.

Méthodologie générale

Pour atteindre les objectifs du projet, une méthodologie structurée a été adoptée, combinant analyse théorique et mise en œuvre pratique :

1. **Construction du graphe** : Les données provenant d'un fichier CSV sont traitées pour créer un graphe non orienté, où chaque nœud représente un utilisateur et chaque arête une relation. Cette étape inclut la vérification des données, le nettoyage et la normalisation afin de garantir la cohérence du graphe.
2. **Analyse des métriques** : Une fois le graphe construit, des mesures clés sont calculées pour évaluer l'importance relative de chaque nœud et la structure générale du réseau. Les métriques incluent la centralité de degré (qui mesure le nombre de connexions directes), la centralité de betweenness (qui indique la capacité d'un nœud à relier différentes parties du réseau), la densité et le diamètre du graphe. Ces mesures permettent d'identifier les nœuds les plus influents et de détecter des zones de forte connectivité.
3. **Réduction de dimension** : Pour visualiser les données dans un espace compréhensible, deux techniques principales sont appliquées : **PCA (Principal Component Analysis)**, qui projette les données dans un espace de dimension réduite tout en préservant la variance, et **t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)**, qui conserve les relations locales et facilite la détection de clusters ou de groupes d'utilisateurs.
4. **Visualisation 2D et 3D** : Différents layouts sont testés pour représenter graphiquement le graphe (spring, circular, kamada-kawai, shell, spectral). Une visualisation 3D interactive est également générée afin de permettre une exploration dynamique du réseau, la rotation et le zoom sur les zones d'intérêt. Les résultats sont sauvegardés sous forme d'images et d'un fichier HTML interactif.

II. Description du Graphe

Données utilisées

Le graphe étudié est construit à partir du fichier **reseau_social.csv**, qui contient la liste des nœuds et des arêtes. Chaque nœud représente un utilisateur et chaque arête une relation entre deux utilisateurs. Pour ce mini réseau, le graphe est **non orienté et non pondéré**, ce qui simplifie l'analyse et la visualisation.

Caractéristiques du graphe

- **Nombre de nœuds** : 25
- **Nombre d'arêtes** : 40 les relations
- **Type de graphe** : simple, non orienté, non pondéré
- **Densité** : faible, facilitant l'identification des clusters et des utilisateurs centraux

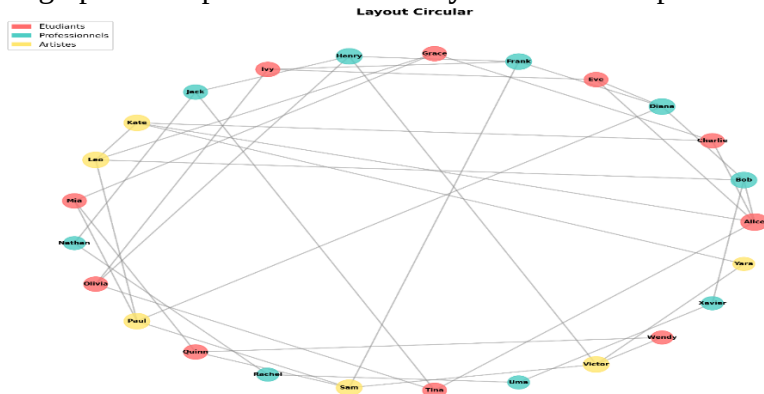
Exemple de structure

Source	Cible
1	3
1	5
2	10
2	2
3	11
4	4

Ce tableau illustre les relations entre quelques nœuds du réseau.

Représentation initiale

Le graphe est représenté dans un **layout circulaire** pour visualiser les connexions globales.

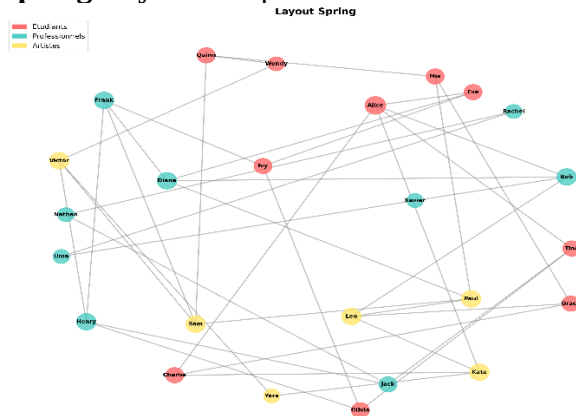


Chaque nœud est identifié par un numéro unique et chaque arête représente une relation entre utilisateurs.

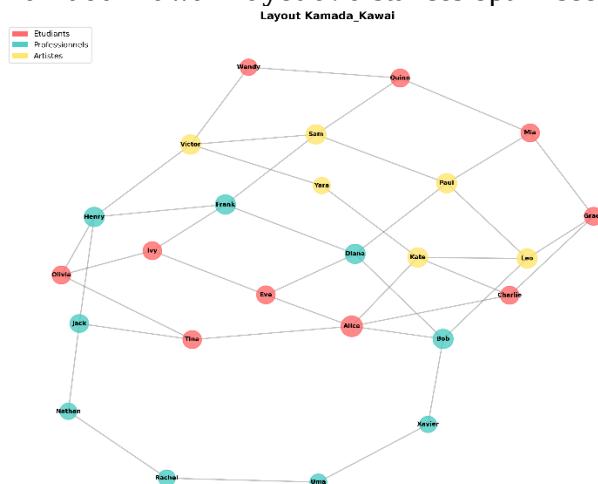
Autres visualisations

Pour comparer la lisibilité et l'interprétation, plusieurs **layouts 2D** ont été générés :

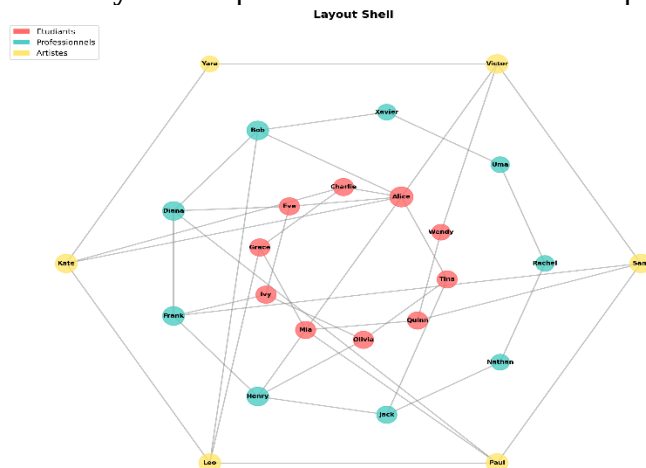
- **Spring Layout** : disposition basée sur les forces



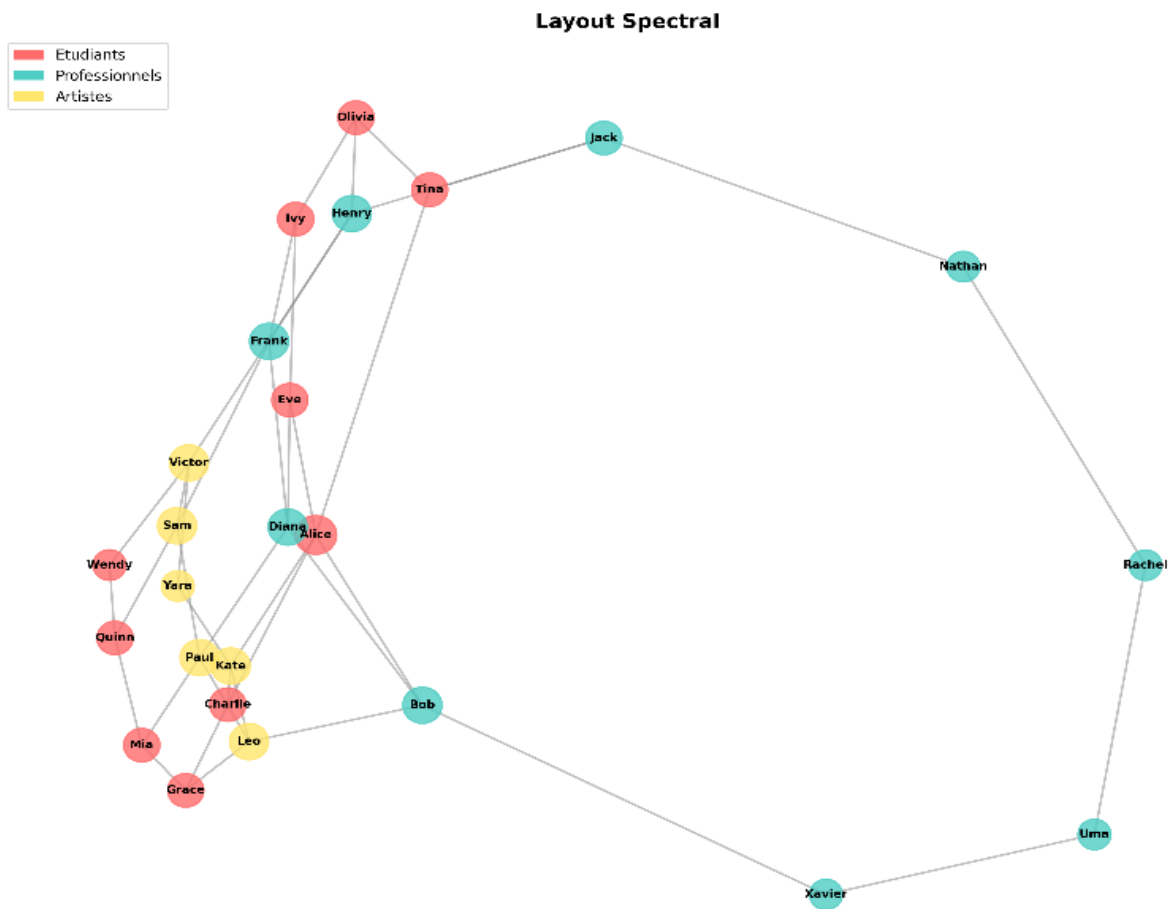
- **Kamada-Kawai Layout** : distances optimisées selon la géométrie du graphe



- **Shell Layout** : disposition en couches concentriques



- **Spectral Layout** : disposition basée sur les valeurs propres du graphe



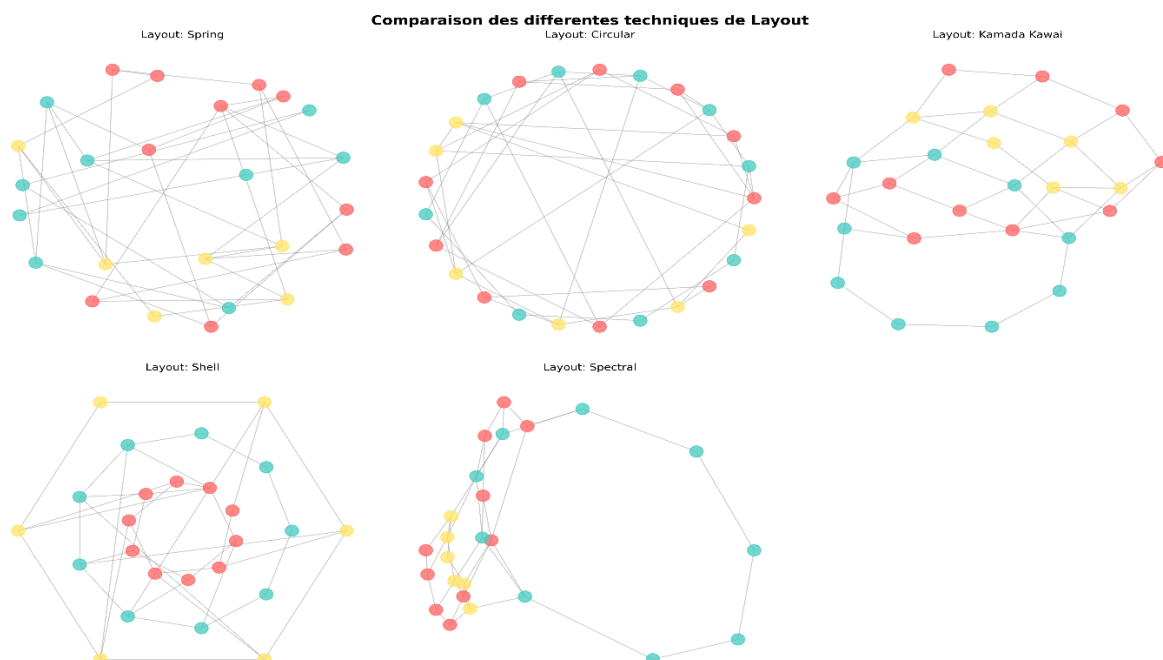
Ces visualisations permettent de mieux identifier les clusters et les utilisateurs centraux selon la méthode de layout utilisée.

III. Méthodes de Visualisation

Layouts classiques

Dans ce projet, plusieurs **algorithmes de layout classiques** ont été utilisés afin de représenter le graphe en deux dimensions et de faciliter la compréhension des relations entre les utilisateurs. Chaque layout propose une manière différente de positionner les nœuds et d'interpréter la structure du réseau.

Le **Spring Layout**, basé sur un modèle de forces, permet de rapprocher les nœuds fortement connectés et d'éloigner ceux ayant peu de relations. Il est particulièrement efficace pour identifier les utilisateurs centraux. Le **Circular Layout**, plus simple, positionne les nœuds sur un cercle et offre une vue globale uniforme des connexions. Le **Kamada-Kawai Layout** cherche à respecter les distances réelles entre les nœuds dans le graphe, tandis que le **Shell Layout** organise les nœuds en cercles concentriques. Enfin, le **Spectral Layout**, basé sur les valeurs propres du graphe, met en évidence la structure globale et la connectivité du réseau.



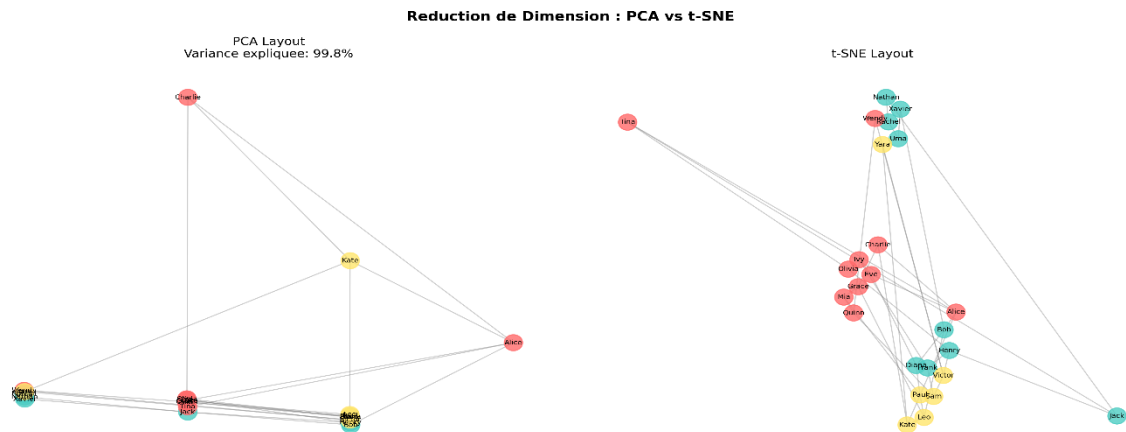
Cette comparaison visuelle permet d'évaluer l'apport de chaque layout en termes de lisibilité et de détection des clusters.

Réduction de dimension

Afin de compléter les layouts classiques, des techniques de **réduction de dimension** ont été appliquées aux données du graphe. Ces méthodes permettent de projeter les relations entre nœuds dans un espace de dimension réduite, facilitant ainsi la visualisation et l'interprétation des données complexes.

La méthode **PCA (Principal Component Analysis)** permet de conserver un maximum de variance lors de la projection, offrant une vue globale de la structure du réseau. En revanche, la méthode **t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)** met l'accent sur la

préservation des relations locales entre les nœuds, ce qui facilite l'identification des groupes ou communautés.

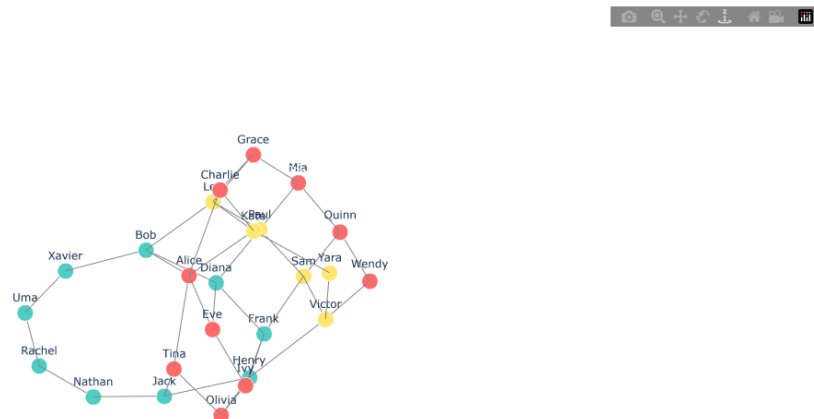


Les résultats obtenus montrent une meilleure séparation visuelle des groupes d'utilisateurs, en particulier avec la méthode t-SNE.

Visualisation 3D

Une **visualisation interactive en trois dimensions** a également été réalisée afin d'améliorer l'exploration du réseau. Cette approche permet d'analyser le graphe sous différents angles, d'observer la répartition spatiale des nœuds et de mieux percevoir les distances entre utilisateurs.

Visualisation 3D du Réseau Social



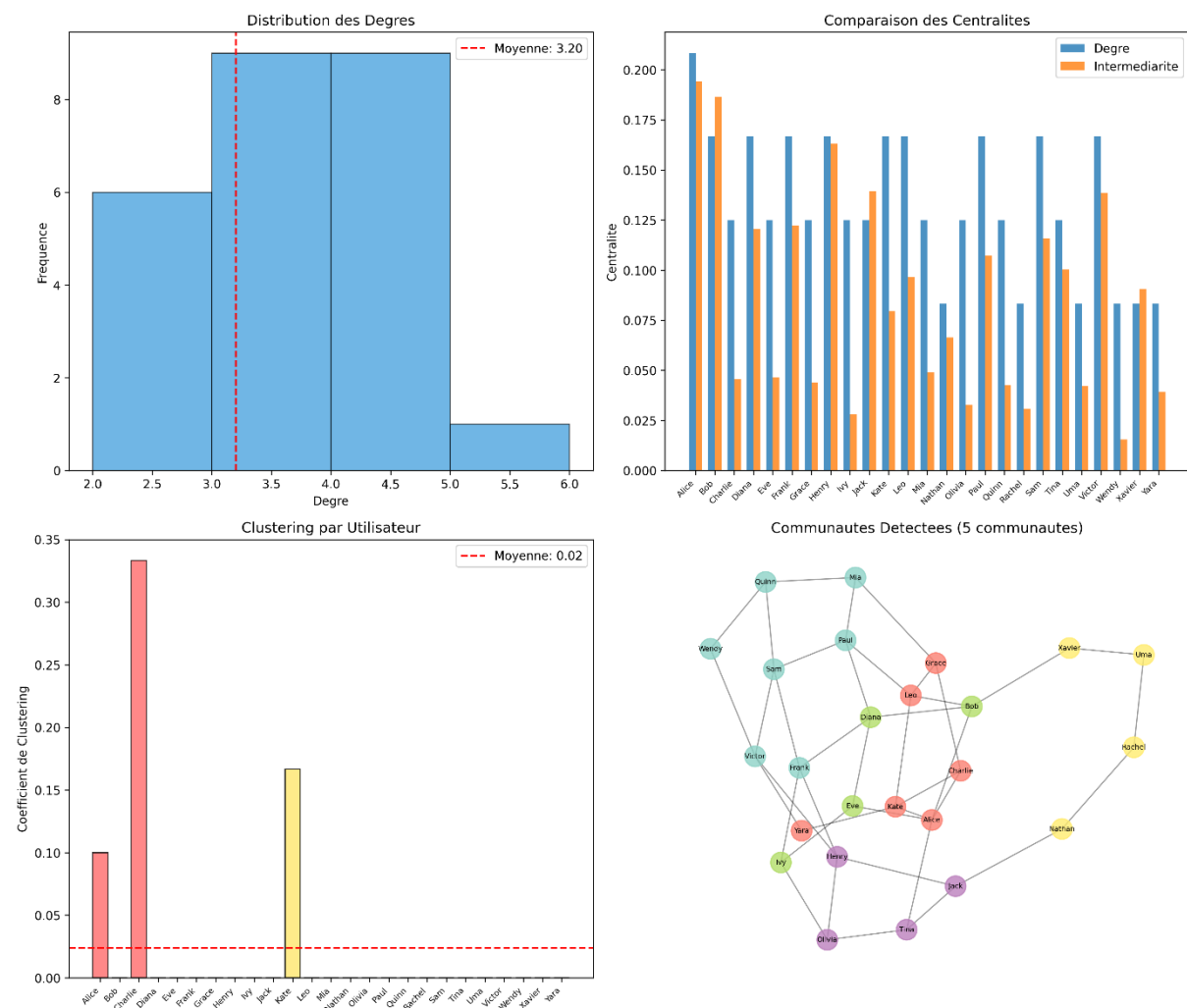
La visualisation 3D constitue un complément efficace aux représentations 2D, notamment pour l'analyse exploratoire et la détection visuelle de clusters.

IV. Analyse des Résultats

Métriques du graphe

L'analyse du mini réseau social repose sur le calcul de plusieurs **métriques issues de la théorie des graphes**, permettant de quantifier la structure du réseau et l'importance relative de chaque utilisateur. Parmi les métriques étudiées figurent le **degré**, la **centralité de betweenness**, la **densité** et le **diamètre** du graphe. Ces indicateurs fournissent une vision globale de la connectivité du réseau ainsi que du rôle joué par chaque nœud.

Le degré mesure le nombre de connexions directes d'un utilisateur. Les nœuds ayant un degré élevé sont souvent considérés comme des utilisateurs influents, car ils interagissent avec un grand nombre d'autres utilisateurs. La centralité de betweenness permet d'identifier les nœuds servant de points de passage entre différentes parties du réseau, jouant ainsi un rôle clé dans la circulation de l'information.



Détection des utilisateurs centraux

À partir des métriques calculées, plusieurs **utilisateurs centraux** ont pu être identifiés. Ces nœuds se distinguent par des valeurs élevées de centralité et apparaissent souvent au centre des visualisations obtenues à l'aide des layouts basés sur les forces. Leur position stratégique

leur permet de relier différents groupes d'utilisateurs et d'influencer la dynamique globale du réseau.

L'analyse montre que ces utilisateurs centraux sont visibles aussi bien dans les layouts classiques que dans les projections issues de la réduction de dimension, confirmant la cohérence entre l'analyse quantitative et la représentation visuelle.

Groupes et communautés

Les visualisations obtenues mettent également en évidence la présence de **groupes ou communautés** au sein du réseau. Ces groupes se caractérisent par une forte densité de connexions internes et un nombre limité de connexions vers l'extérieur. Les layouts comme Kamada-Kawai et les méthodes de réduction de dimension, notamment t-SNE, facilitent l'observation de ces structures.

Ces communautés reflètent des sous-groupes d'utilisateurs partageant des intérêts communs ou interagissant plus fréquemment entre eux. Bien qu'aucun algorithme avancé de détection de communautés n'ait été appliqué dans ce projet, les patterns observés visuellement sont suffisamment clairs pour suggérer leur existence.

Comparaison des méthodes d'analyse

La comparaison entre les **layouts classiques** et les **techniques de réduction de dimension** révèle des avantages complémentaires. Les layouts permettent une compréhension intuitive de la structure globale du réseau, tandis que la réduction de dimension met en évidence les relations locales et la séparation entre groupes d'utilisateurs.

La visualisation 3D apporte une dimension supplémentaire à l'analyse en offrant une exploration dynamique du réseau. Elle facilite l'identification de clusters et améliore la perception des distances entre les nœuds, en particulier lorsque le réseau devient plus dense.

V. Discussion

Interprétation des résultats

Les résultats obtenus à travers les différentes visualisations et métriques confirment l'utilité de la représentation graphique pour comprendre la structure d'un réseau social, même de taille réduite. Les layouts classiques ont permis de mettre en évidence les relations principales entre les utilisateurs et d'identifier visuellement les nœuds jouant un rôle central dans le réseau. Les utilisateurs présentant une forte centralité apparaissent de manière récurrente dans des positions stratégiques, ce qui souligne leur importance dans la connectivité globale du réseau.

La réduction de dimension a apporté une vision complémentaire en mettant l'accent sur les relations locales entre utilisateurs. En particulier, la méthode t-SNE a facilité la détection de groupes d'utilisateurs proches, suggérant l'existence de communautés. La cohérence observée entre les métriques quantitatives et les visualisations renforce la validité des résultats obtenus.

Apport des différentes méthodes de visualisation

Chaque méthode de visualisation utilisée dans ce projet présente des avantages spécifiques. Les layouts basés sur les forces offrent une représentation intuitive et facile à interpréter, idéale pour une première exploration du réseau. Les layouts géométriques, tels que le layout circulaire ou shell, permettent une lecture plus structurée, bien qu'ils puissent parfois masquer certaines relations importantes.

Les techniques de réduction de dimension, quant à elles, sont particulièrement utiles pour révéler des structures cachées dans les données. Elles permettent de dépasser les limites des layouts classiques en mettant en évidence des regroupements d'utilisateurs qui ne sont pas immédiatement visibles dans une représentation standard. Enfin, la visualisation 3D enrichit l'analyse en offrant une exploration interactive du réseau, améliorant la compréhension spatiale des relations complexes.

Limites du projet

Malgré les résultats satisfaisants obtenus, ce projet présente certaines limites. La principale limite concerne la **taille réduite du réseau**, limitée volontairement à 20–30 nœuds. Bien que cela facilite l'analyse et la visualisation, les conclusions ne peuvent pas être généralisées directement à des réseaux sociaux de grande échelle. De plus, les métriques utilisées restent relativement simples et ne couvrent pas l'ensemble des indicateurs possibles en analyse des réseaux.

Par ailleurs, le graphe étudié est non pondéré et non orienté, ce qui simplifie la modélisation mais ne reflète pas toujours la complexité des interactions réelles dans les réseaux sociaux, où les relations peuvent avoir des intensités et des directions différentes.

Perspectives et améliorations possibles

Plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées pour prolonger ce travail. L'extension du projet à des réseaux plus grands permettrait d'évaluer la performance des méthodes de visualisation à grande échelle. L'intégration d'algorithmes de **détection de**

communautés, tels que Louvain ou Girvan–Newman, offrirait une analyse plus approfondie des groupes d'utilisateurs.

De plus, l'ajout de graphes pondérés ou orientés permettrait de représenter des relations plus réalistes. Enfin, l'application de ces méthodes à des systèmes de recommandation ou à l'identification d'influenceurs constituerait une extension pratique et pertinente du projet.

VI. Conclusion

Ce projet avait pour objectif principal de concevoir et analyser une **visualisation 2D et 3D d'un mini réseau social**, afin de mieux comprendre les relations entre utilisateurs et d'identifier les nœuds centraux ainsi que les structures communautaires. À travers la construction du graphe, l'application de métriques issues de la théorie des graphes et l'utilisation de différentes techniques de visualisation, les objectifs fixés ont été atteints.

Les résultats obtenus montrent que la visualisation des graphes constitue un outil puissant pour l'analyse des réseaux sociaux. Les layouts classiques ont permis une lecture intuitive de la structure globale du réseau, tandis que les techniques de réduction de dimension ont facilité la détection de groupes d'utilisateurs et la compréhension des relations locales. La visualisation interactive en trois dimensions a apporté une dimension supplémentaire à l'analyse, rendant l'exploration du réseau plus dynamique et plus informative.

Malgré la taille volontairement réduite du réseau étudié, ce projet met en évidence l'importance de combiner **analyse quantitative et représentation visuelle** pour extraire des informations pertinentes à partir de données relationnelles. Les limites identifiées ouvrent la voie à de nombreuses améliorations, notamment l'extension à des réseaux de plus grande taille, l'intégration d'algorithmes avancés de détection de communautés et l'application des résultats à des domaines concrets tels que les systèmes de recommandation ou l'identification d'influenceurs.

En conclusion, ce travail démontre que la visualisation des relations dans un réseau social est un moyen efficace pour comprendre la structure et la dynamique des interactions entre utilisateurs, et constitue une base solide pour des études plus avancées en analyse des réseaux sociaux.

Bibliographie

- [1] Newman, M. E. J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.
- [2] Barabási, A.-L. *Network Science*. Cambridge University Press, 2016.
- [3] Diestel, R. *Graph Theory*. Springer, 5th Edition, 2017.
- [4] Fruchterman, T. M. J., Reingold, E. M. “Graph Drawing by Force-directed Placement.” *Software: Practice and Experience*, vol. 21, no. 11, 1991, pp. 1129–1164.
- [5] Kamada, T., Kawai, S. “An Algorithm for Drawing General Undirected Graphs.” *Information Processing Letters*, vol. 31, 1989, pp. 7–15.
- [6] McKinney, W. *Python for Data Analysis*. O’Reilly Media, 2017.
- [7] Hagberg, A., Schult, D., Swart, P. “Exploring Network Structure, Dynamics, and Function using NetworkX.” *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, 2008.
- [8] Pedregosa, F. et al. “Scikit-learn: Machine Learning in Python.” *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2011, pp. 2825–2830.
- [9] Matplotlib Development Team. *Matplotlib: Visualization with Python*, 2023.

Annexes

Annexe A : Structure des fichiers du projet

Cette annexe présente l’organisation générale du dossier du projet, facilitant la compréhension de l’architecture et la reproductibilité des résultats.

- `data/` : contient les données du mini réseau social
- `src/` : scripts Python pour la création et l’analyse du graphe
- `output/` : résultats de visualisation et graphiques générés

Annexe B : Visualisations générées

Cette annexe regroupe les principales figures obtenues lors de l’exécution du programme.

- `analyse_metriques.png`
- `comparaison_layouts.png`
- `layout_circular.png`
- `layout_kamada_kawai.png`
- `layout_shell.png`
- `layout_spectral.png`
- `layout_spring.png`

Annexe C : Description des métriques utilisées

Cette annexe décrit brièvement les principales métriques appliquées au graphe :

- **Degré** : nombre de connexions d'un nœud avec les autres nœuds du graphe.
- **Centralité de degré** : mesure l'importance d'un nœud selon son nombre de liens.
- **Centralité d'intermédiarité (betweenness)** : mesure le rôle d'un nœud comme intermédiaire dans les chemins du réseau.
- **Densité du graphe** : indique le niveau global de connectivité du réseau.

Annexe D : Extrait du code principal

Cette annexe présente un extrait représentatif du code utilisé pour la génération et la visualisation du graphe.

```
import os
from src.construction_graphe import creer_reseau_social, sauvegarder_graphe
from src.visualisation import (appliquer_layouts, visualiser_layout_unique,
                               visualiser_tous_layouts)
from src.reduction_dimension import (appliquer_pca, appliquer_tsne,
                                     visualiser_reduction_dimension)
from src.analyse import analyser_reseau, afficher_rapport_analyse,
visualiser_metriques
from src.visualisation_3d import visualisation_3d

def main():
    # voir main.py
if __name__ == "__main__":
    main()
```